4. A deutérium a hidrogén 2-es tömegszámú izotópja. A deutérium-atommagot egy kellően nagy energiájú gamma-foton szét tudja hasítani egy protonra és egy neutronra.

Legalább mekkora frekvenciájú az a foton, amely képes a deutérium-atommagot kettéhasítani?

A neutron tömege: $1{,}6749 \cdot 10^{-27}$ kg, a proton tömege: $1{,}6726 \cdot 10^{-27}$ kg, a deutérium-atommag tömege: $3{,}3436 \cdot 10^{-27}$ kg. A Planck-állandó $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js, a fény sebessége vákuumban $c = 3 \cdot 10^{8}$ m/s.

Összesen
12 pont